

蒲贺良

具身智能 / VLA 全栈工程师

能把研究模型接到真实设备上的工程型选手 —— 专注 LeRobot、VLA/VLM Policy、WAM、Diffusion Policy 与机器人真机部署。

电话 18037995507 · 邮箱 2303935680@qq.com
在线简历 heliang-pu.github.io · GitHub github.com/heliang-pu
学历 本科 · 已毕业 · 其他 CET6 · 中共党员 · 177cm

教育背景 EDUCATION

华东师范大学 2026.09 – 2029.06
软件工程 · 统招非全日制 · 研究方向具身智能

江苏科技大学苏州理工学院 2021.09 – 2025.06
计算机科学与技术 · 统招全日制 · 绩点 3.98/5 · **综合排名第一**

工作 & 项目经历 EXPERIENCE

FMC3-Robotics · 上海 · 具身智能全栈工程师 2026.01 – 至今

项目一 · 松灵 PiperX 单臂 π0.6 / RECAP 自改进抓取

从经验中学习 · 吞吐翻倍 / 失败率减半

独立负责，在松灵 PiperX 单臂平台复现并落地 **π0.6（RECAP）** 自改进方案，以"手机插拔精细操作"为标杆任务，让策略在真机部署中通过自主 rollout 与专家干预纠错持续从经验中学习，逐步超越示教水平。

- 完成机械臂 / 夹爪 / 多路相机硬件联调与遥操作示教链路，采集并清洗 **200 条** demonstration 作为冷启动数据
- 复现 π0.6 的 RECAP 流程：以 offline RL 预训练并引入 advantage conditioning，融合示教、自主采集与专家干预三类异构数据
- 部署模型采集 autonomous rollout，记录失败案例并注入人工纠正，微调 value function 优化 advantage 估计以提升策略行为
- 引入动作分块与异步推理降低执行延迟，完成真机闭环与多轮自我改进迭代

成果：通过"从经验中学习"，标杆手机插拔任务吞吐约翻倍、失败率约减半，形成可复用的 VLA 自改进流程。

`π0.6` `RECAP` `Advantage Conditioning` `Offline RL` `ACT / Diffusion Policy`

项目二 · 傅利叶 GR2 人形机器人货物搬运与技能调度

人形迁移 · 推理→调度闭环

面向货物搬运场景，将单臂平台操作策略迁移适配至傅利叶 GR2 人形机器人，打通本体—感知—控制—推理—技能调度全链路，并接入多模态大模型实现高层任务分解与闭环执行。

- 设计并安装 GR2 腕部相机支架，使用外骨骼遥操作采集分拣搬运数据，编写数据集格式转换与训练脚本
- 基于 GR00T 完成操作策略训练与验证，适配 GR2 的 get_state / send_action 接口并编写 inference server
- 结合 DDS 协议深度集成 RoboOS 框架，打通多节点通信与本体控制
- 接入 RoboBrain VLM 多模态大模型，实现自然语言任务的高层分解与多技能调度编排
- 在 Isaac Sim 中基于 NVIDIA GR00T VLA 验证宇树 G1 人形机器人全身 loco-manipulation 搬运任务，进一步验证策略在不同人形本体与仿真环境下的可迁移性

成果：完成 VLA 策略在人形机器人上的端到端部署与货物搬运闭环验证。

`GR00T` `DDS` `RoboOS` `RoboBrain VLM` `Unitree G1`

项目三 · 机械臂 + 智元灵巧手双臂协作操作

精细操作成功率 30% → 70%

基于 LeRobot 框架从零搭建"机械臂 + 带触觉感知智元灵巧手"双臂协作平台，封装硬件接口形成可复用机器人适配层，并针对双臂协同抓取与精细操作引入触觉反馈，显著提升动作生成的稳定性。

- 独立完成 teleoperation / data collection / inference / replay 四大模块适配，沉淀可复用机器人适配层
- 采集双臂协同抓取与精细操作数据集，基于 Diffusion Policy、π0.5 完成策略训练与真机部署
- 在 π0.5 中引入 tactile encoder 融合触觉信号，增强强接触任务下的动作鲁棒性
- 结合 RTC 与异步推理优化执行链路，降低延迟并提升双臂协同的时序一致性

成果：双臂精细操作任务成功率由 **30% 提升至 70%**，动作稳定性明显改善。

`LeRobot` `π0.5` `Diffusion Policy` `Tactile Encoder` `RTC`